ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Структурний підхід до розробки алгоритмів

Мета: засвоєння практичних особливостей декомпозиції моделі програмного продукту на підпрограми, особливостей кодування розгалужених та циклічних обчислювальних структур засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати консольний додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані вводяться з клавіатури.
- Результати вивести на консоль.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

При розв'язанні складних задач застосовується структурний підхід до розробки алгоритмів за методикою «зверху-вниз». Цей підхід полягає у розбитті складної задачі на більш прості підзадачі. У мовах програмування у рамках структурного підходу до розробки алгоритмів підзадачі реалізовують у вигляді окремих функцій, які потім можуть бути використані в основному методі програми.

Під функцією будемо розуміти окремо виділений програмний блок, що має власне ім'я та може повертати результат у викликаючу програму.

Розгалуженням називається алгоритмічна конструкція, що дозволяє виконавцеві алгоритму вибирати ту чи іншу послідовність дій залежно від певних умов. Виділяють наступні умовні оператори:

- if-else (мови C# та Python);
- switch..case (мова C#);
- ?: (мова C#);
- if-elif-else (мова Python).

Циклічністю називається алгоритмічна конструкція, що дозволяє виконавцеві алгоритму виконувати одну і ту ж послідовність дій декілька разів. Виділяють наступні циклічні оператори:

- for (мови C# та Python);
- while (мови C# та Python);
- do-while (мова C#);
- foreach (мова C#).

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою C#***

Використати умовний оператор, на вибір студента.

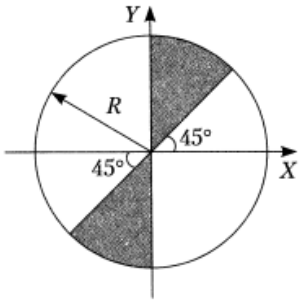
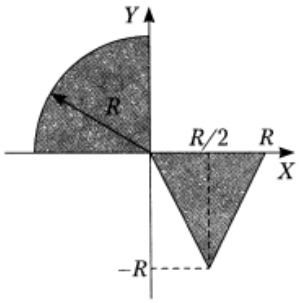
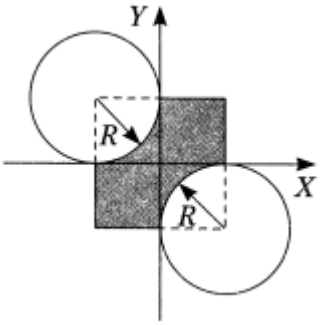
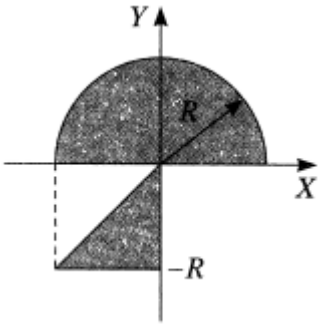
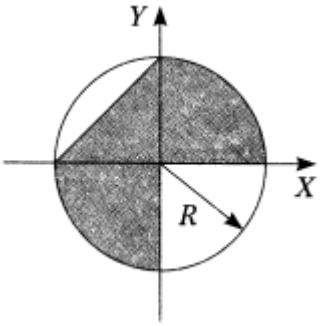
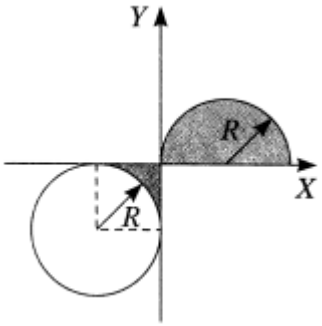
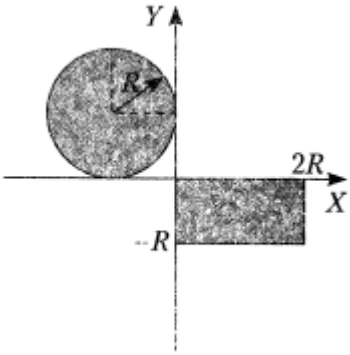
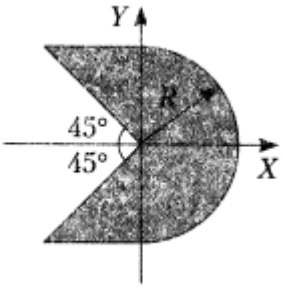
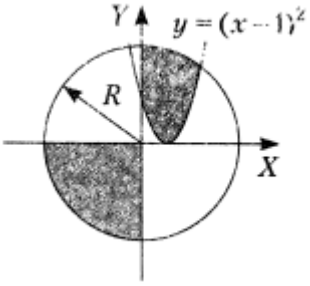
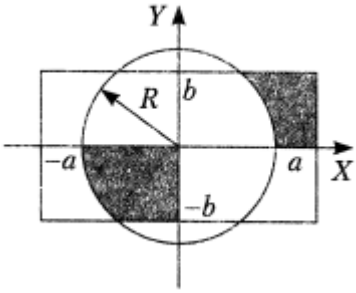
Написати програму, згідно умови індивідуального варіанту, яка визначає, чи попадає точка із заданими координатами (*x, y*) в заштриховану область на рисунку.

Перевірку потрапляння точки у заштриховану область реалізувати у вигляді підпрограми (функції).

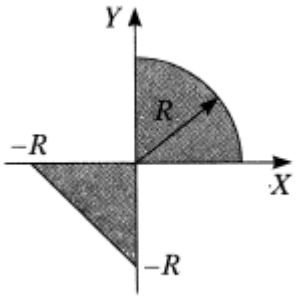
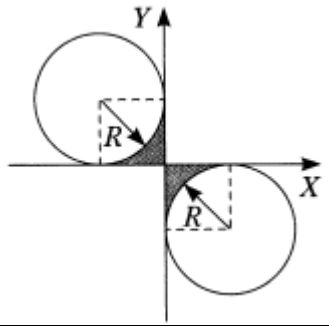
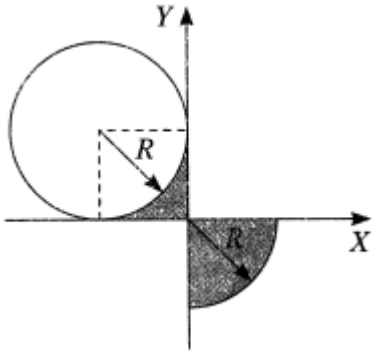
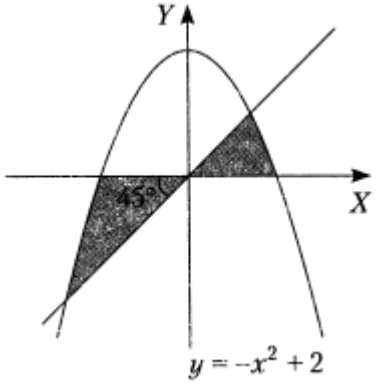
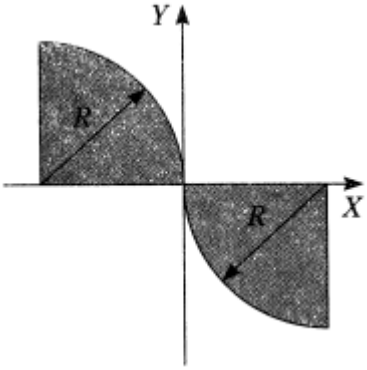
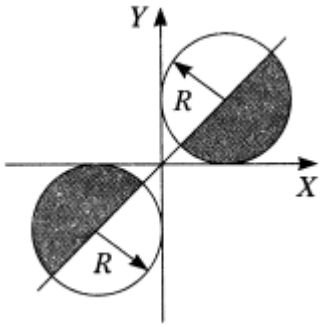
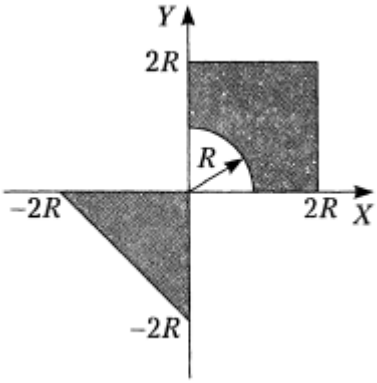
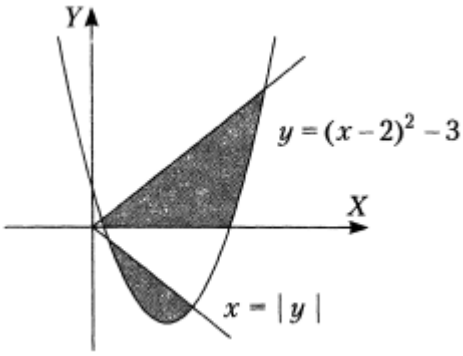
Всі необхідні дані задаються користувачем з клавіатури.

Результат роботи програми вивести у виді текстового повідомлення: «Так», «Ні», «На межі» – залежно від того, чи лежить точка всередині заштрихованої області, поза заштрихованою областю або на її межі.

Принципи конструювання ПЗ

Варіант	Умова завдання	Варіант	Умова завдання
1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	

Принципи конструювання ПЗ

11.		12.	
13.		14.	
15.		16.	
17.		18.	

Принципи конструювання ПЗ

<u>Завдання 1.2.</u> ***Реалізація мовою Python***

Використати циклічний оператор, на вибір студента.

Написати програму, яка реалізовує умову «Серія пострілів по мішені» (мішень – це заштрихована область із завдання 1.1).

Використовуючи генератор псевдовипадкових послідовностей чисел задати координати десяти пострілів (x, y).

Обчислити чи відбулось попадання в мішень та вивести у вигляді таблиці результати пострілів по мішені.

Перевірку потрапляння пострілу у мішень та генерування координат пострілів реалізувати у вигляді підпрограм (функцій).

Структура таблиці

Таблиця повинна містити шапку та її тіло. Кожен рядок таблиці повинен містити: номер пострілу, координати пострілу, та результат – потрапив в мішень АБО мішень не ушкоджена.

Приклад форматованого виводу результату:

№ пострілу	Координати пострілу	Результат
1	(10, -5)	потрапив в мішень
…		
10	(-2, 15)	мішень не ушкоджена

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою C# /або/ мовою Python (на вибір студента)***

Використати оператор умовний /або/ циклічний /або/ їх поєднання, на вибір студента.

Написати програму, згідно умови: Дана шахова дошка – поле розміром 8 на 8. Користувач вводить координати кожної фігури, з розрахунку, що (1,1) – координата нижнього лівого кута (напрям руху білих пішаків від одиниці до вісімки, а чорних – від вісімки до одиниці).

Визначити (відповідно до варіанту), яка фігура нападає або захищає іншу, передбачивши можливість першого ходу для кожної фігури.

Наприклад, користувач вводить координати фігур «Білого короля, білого слона, чорного ферзя». Отже, результатом буде:

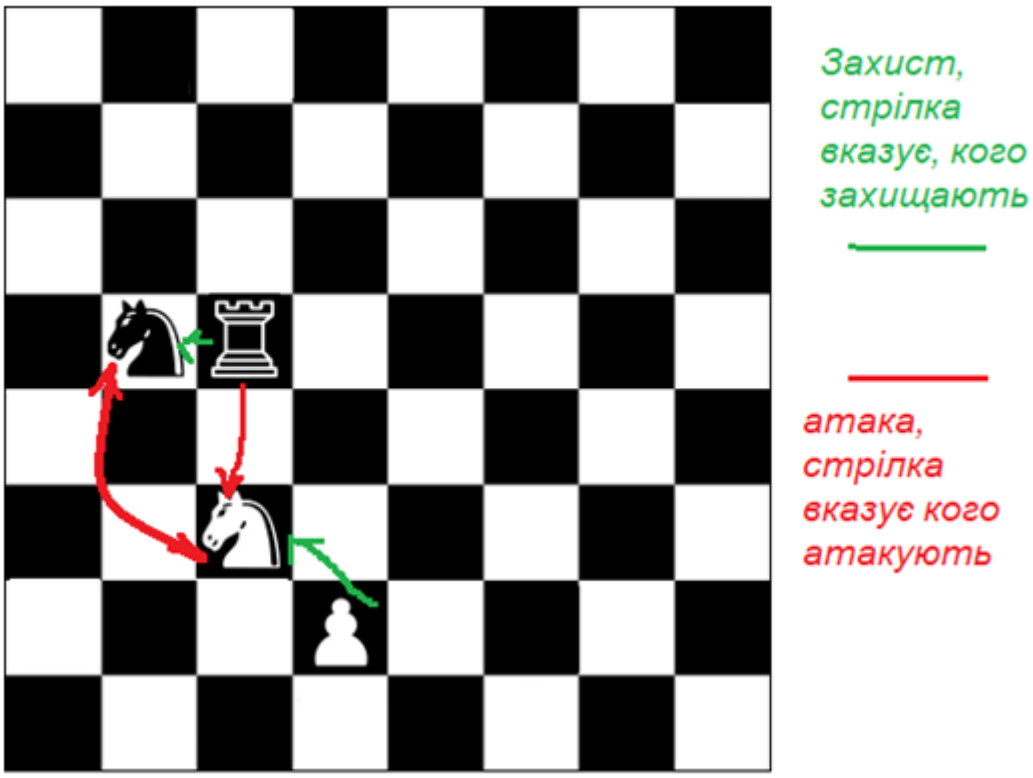
1) якщо перший хід здійснюється фігурою «Білий король», то як результат можна вивести:
   - «здійснює напад» – якщо фігура «Чорний ферзь» в межах ареалу короля;
   - «здійснюється захист» – якщо відбувається напад фігури «Чорний ферзь» на фігуру «Білий слон» і напад в межах ареалу короля;
   - «простий хід» – якщо нападу на фігуру «Білий слон» не відбувається або фігура «Чорний ферзь» знаходиться не в межах ареалу короля;
2) якщо перший хід здійснюється фігурою «Чорний ферзь», то як результат можна вивести:
   - «здійснює напад» – на фігуру «Білий слон», якщо вона в межах ареалу ферзя;
   - «здійснює напад» – на фігуру «Білий король», якщо вона в межах ареалу ферзя;
   - «простий хід» – якщо білі фігури знаходиться не в межах ареалу ферзя;
3) якщо перший хід здійснюється фігурою «Білий слон», то як результат можна вивести:
   - «здійснює напад» – на фігуру «Чорний ферзь», якщо вона в межах ареалу слона;

Принципи конструювання ПЗ

- «здійснюється захист» – якщо відбувається напад фігури «Чорний ферзь» на фігуру «Білий король» і напад в межах ареалу слона;
- «простий хід» – якщо нападу на фігуру «Білий король» не відбувається або фігура «Чорний ферзь» знаходиться не в межах ареалу слона;

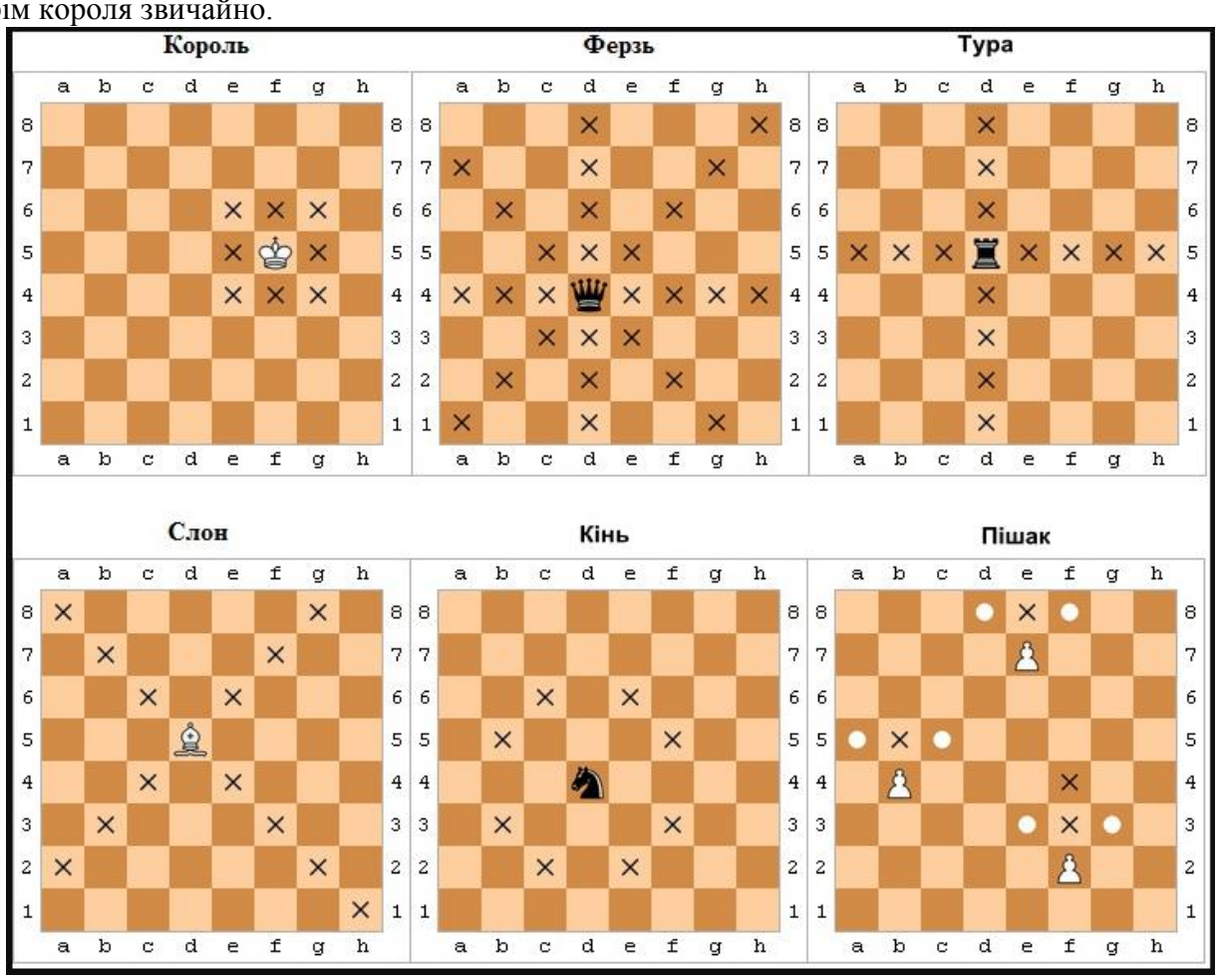
Якщо користувач зробить не коректне введення даних (наприклад, фігури знаходяться за межами поля або на одній клітинці), то видати відповідне повідомлення.

Варіант	**Умова завдання**
1.	Білого ферзя, чорного короля, чорного пішака.
2.	Білого короля, чорного коня, чорного слона.
3.	Двох білих тур, двох чорних слонів.
4.	Білого короля, білого ферзя, чорного пішака.
5.	Білого ферзя, чорного короля, чорного ферзя.
6.	Білого ферзя, білої тури, чорного пішака.
7.	Двох білих слонів, двох чорних слонів.
8.	Білого короля, білого коня, чорного короля.
9.	Білого ферзя, чорного короля, чорного коня.
10.	Двох білих тур, двох чорних пішаків.
11.	Білого короля, білого пішака, чорного коня.
12.	Білого ферзя, чорного короля, чорного слона.
13.	Двох білих тур, двох чорних коней.
14.	Білого ферзя, білої тури, чорного слона.
15.	Білого ферзя, чорного короля, чорної тури.
16.	Чорного ферзя, чорної тури, білого коня.
17.	Білого короля, білої тури, чорного слона.
18.	Білого ферзя, чорного короля, чорного пішака.



Принципи конструювання ПЗ

Як ходять шахові фігури

Всього є шість різних шахових фігур і ходять вони всі по різному, нижче описані і зображені ходи фігур.

- *Король.* Може ходити на відстань однієї клітини в будь-якому напрямку, щоб перейти всю дошку королю потрібно 7 ходів. Король не може ходити в поле зайняте своєю фігурою і в поле яке знаходитися під загрозою фігур суперника. Хоча король і найголовніша фігура шахової партії, але одночасно є самою вразливою. Партія вважається програною якщо королю поставили мат, тобто король в безвихідній ситуації – не має куди піти одночасно з шахом.
- *Ферзь (королева).* Ферзь є найпотужнішою фігурою на шахівниці. Може ходити по прямій в будь-якому напрямку, як по горизонталі, так і по вертикалі і діагоналі на відстань всієї дошки.
- *Тура.* Ходить по вертикалі і по горизонталі на будь-яку кількість клітин, при умові, що на шляху руху немає інших фігур.
- *Слон.* Ходить по діагоналі в будь-якому напряму, за умови, що на шляху немає інших фігур. У кожного гравця з початку гри є два слони, один з них ходить тільки по чорних клітинкам, а другий тільки по білим.
- *Кінь.* Хід конем досить незвичайний, він ходить літерою «Г». Хід виглядає таким чином: переміщення на дві клітинки вперед по вертикалі, потім на клітку вбік в будь-яку сторону або ж переміщення по горизонталі на дві клітинки і потім убік на 1 клітку в будь-яку сторону. Головна особливість коня, він може крокувати через інші фігури.
- *Пішак.* Ходить тільки по вертикалі на 1 клітку вперед і при цьому б'є тільки по діагоналі на 1 клітку вперед. Винятком є хід з первісної позиції пішака на початку гри, пішак може ходити на 1 або 2 клітки по вертикалі. Особливість пішака в тому, що якщо він пройде всю шахову дошку і стане на останню клітинку, його можна замінити будь-якою фігурою, крім короля звичайно.